

Autómatas de Pila (PDA) Push-Down Automata

Informática I
Universidad Católica „Nuestra Señora de la Asunción“
Facultad de Ciencias y Tecnología
2026

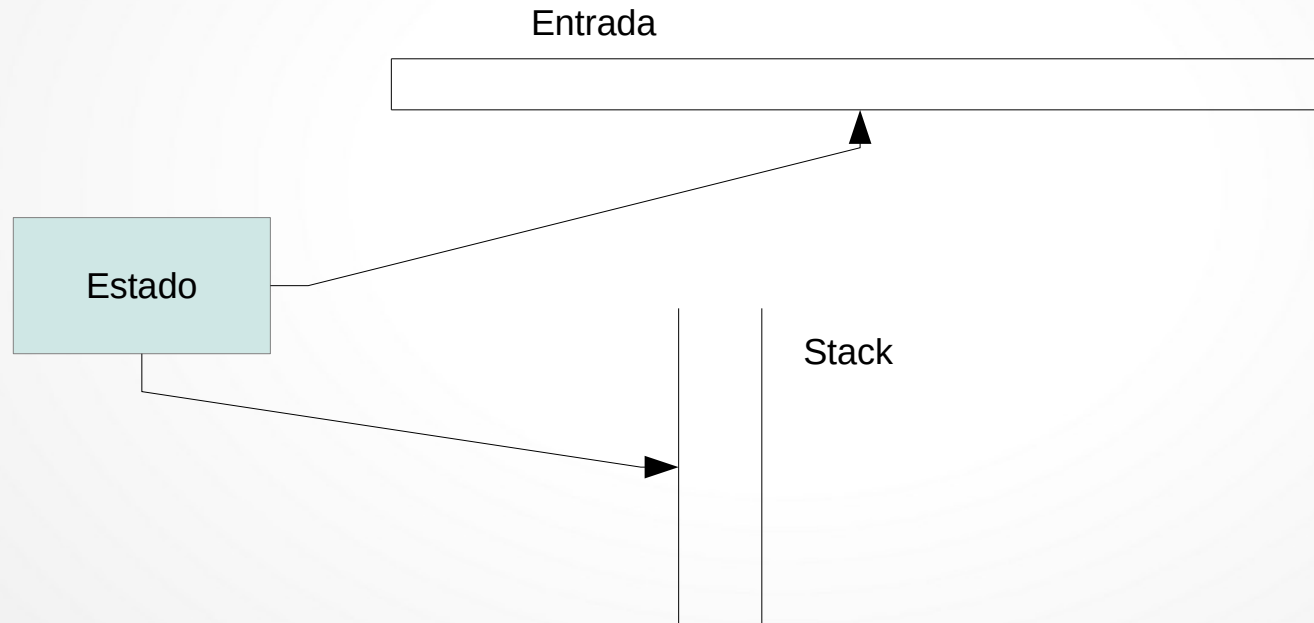
PDA Introducción

Los FA, DFA, ~~RG (Regular Grammars)~~, RE (Regular Expression) tienen limitación de reconocimiento:
SU MEMORIA ES LIMITADA (información en el estado)

PDA - Introducción

PDA = DFA + Almacenamiento Infinito

PDA = DFA + Pila de Capacidad infinita

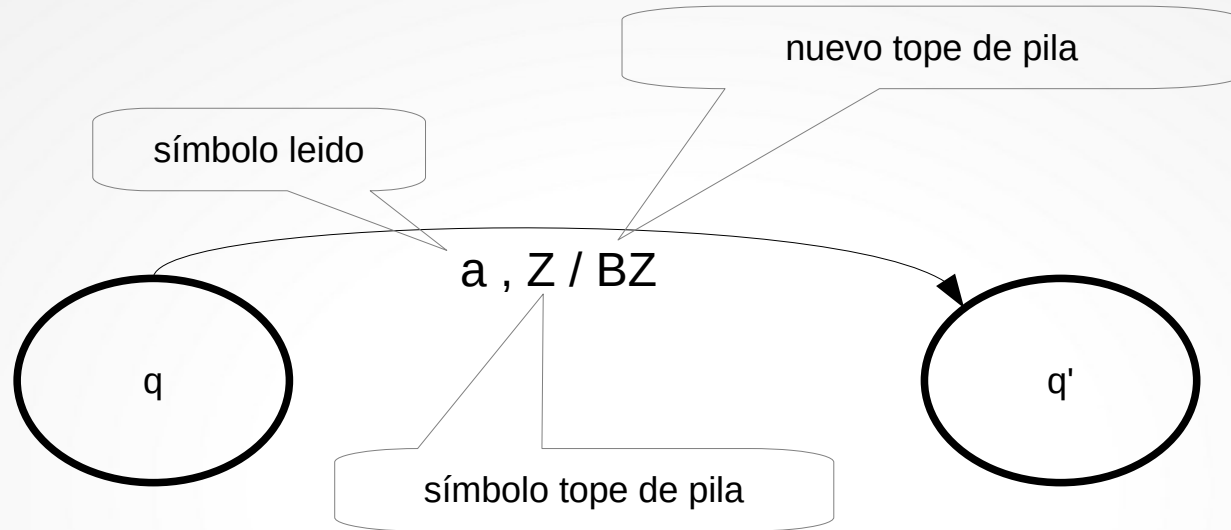


PDA - Introducción

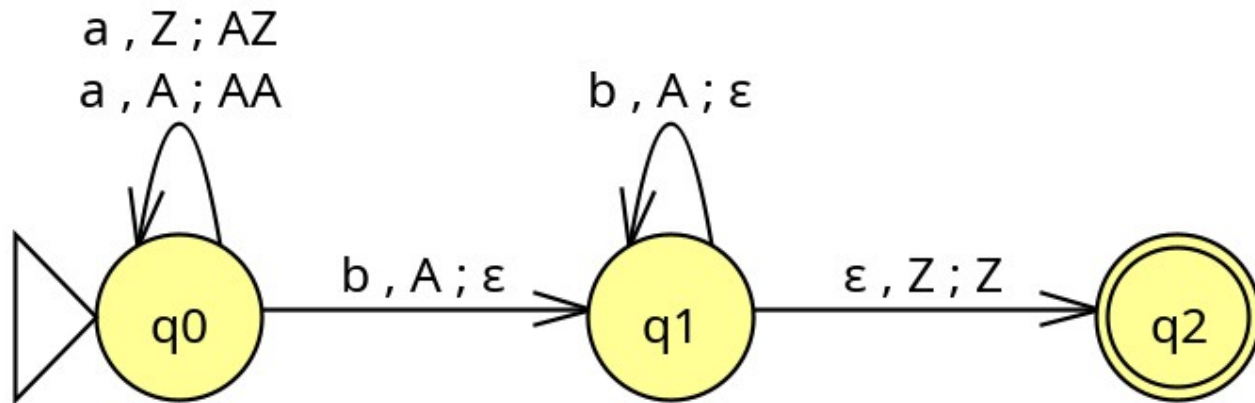
Diferencias principales con los DFA

- Puede realizar movimientos con los datos de la pila sin tener en cuenta la entrada (movidas nulas)
- El movimiento depende del estado, de la entrada y del símbolo en el tope de la pila
- Al realizar el movimiento, el tope de pila puede cambiar

PDA - Dibujo



PDA – JFLAP $a^n b^n$



PDA - Ejercicios

Diseñar PDA que reconozcan los siguientes lenguajes

1) $\{a^n b^m \mid m > n, n, m \geq 0\}$

2) $\{a^n b^m \mid m < n, n, m > 1\}$

3) $\{a^n b^m \mid m \neq n, n, m > 1\}$

4) $\{wcw^R \mid w \in \{0,1\}^*\}$

5) $\{a^n b^m c^m d^n \mid n, m \geq 0\}$

6) Misma cantidad de a y b en **cualquier orden**

PDA – Características generales

El PDA puede moverse con input o sin él (ignorándolo), **pero no ambos**

El PDA **siempre** extrae el símbolo en el tope de la pila al leerlo

El movimiento solamente depende de tres condiciones: 1) estado actual 2) el símbolo leído (o ignorado) 3) el tope de pila

El PDA puede ingresar en **bucles infinitos** (simplemente operando con la pila)

La cadena se reconoce una vez que se **alcance un estado final** y se haya procesado (leído) completamente la entrada. Eso no implica que el PDA se detenga automáticamente al reconocer una cadena. Puede darse el caso de que **el PDA siga moviéndose (inclusive infinitamente)** después de haber reconocido una cadena

El PDA **no** puede operar con una pila vacía.

PDA – Definición Formal - Elementos

Un PDA $A = \langle Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F \rangle$

Q = conjunto finito de estados

Σ = Alfabeto de entrada

Γ = Alfabeto de Pila (puede ser igual a Σ)

$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma^*$

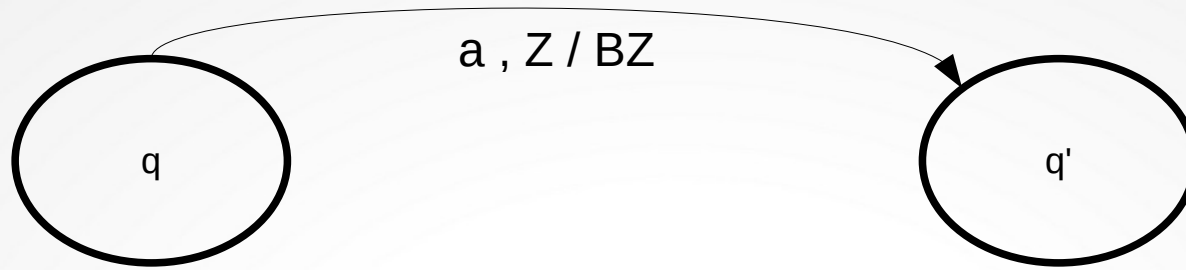
si $\delta(q, i, A)$ está definido entonces $\delta(q, \varepsilon, A)$ está indefinido

$q_0 \in Q$ (estado inicial)

$Z_0 \in \Gamma$ (símbolo inicial de la pila. Fondo de pila)

$F \subseteq Q$

Observaciones de PDA



$$\delta(q, a, Z) = \langle q', BZ \rangle$$

δ^*

PDA – Definición Formal - Funcionamiento

Instantánea (estado, o configuración)

$$c \in Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$$

<estado actual, input por leer, contenido de la pila>

$$c = \langle q_2, bb, AAZ \rangle$$

Avance (relación de transición)

Un PDA A avanza desde una configuración

c hasta una configuración c'

$$c \vdash c'$$

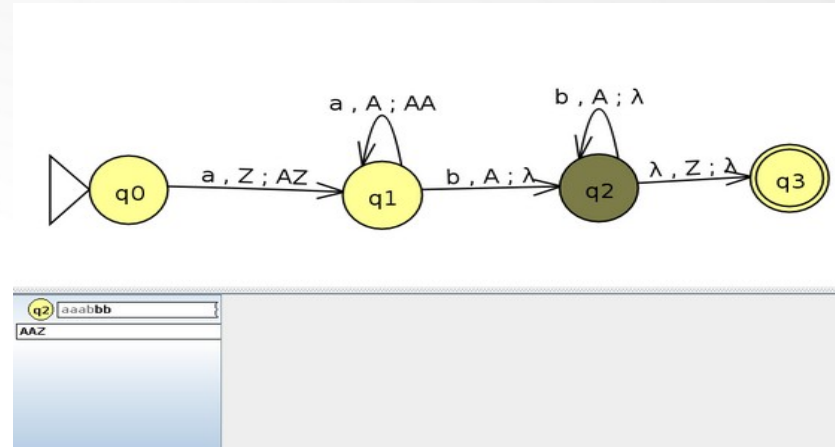
$\langle q, x, \varphi \rangle \vdash \langle q', x', \varphi' \rangle$ por medio de

$$\delta(q, i, A) = \langle q', \alpha \rangle$$

$$\text{si } x = ix', \varphi = A\beta, \varphi' = \alpha\beta$$

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \langle q', \alpha \rangle$$

$$\text{si } x = x', \varphi = A\beta, \varphi' = \alpha\beta$$



La relación $\vdash$ se extiende aplicando el operador de Kleene $\vdash^*$

$$c \vdash^* c'$$

Se alcanza la instantánea c' (pero no necesariamente se detiene ahí) a partir de la instantánea c, en cero o más pasos

PDA – Definición Formal - Funcionamiento

Instantánea (estado, o configuración)

$$c \in Q \times \Sigma^* \times \Gamma^*$$

<estado actual, input por leer, contenido de la pila>

$$c = \langle q_2, bb, AAZ \rangle$$

Avance (relación de transición)

Un PDA A avanza desde una configuración

c hasta una configuración c'

$$c \vdash c'$$

$\langle q, x, \varphi \rangle \vdash \langle q', x', \varphi' \rangle$ por medio de

$$\delta(q, i, A) = \langle q', \alpha \rangle$$

$$\text{si } x = ix', \varphi = A\beta, \varphi' = \alpha\beta$$

$$\delta(q, \varepsilon, A) = \langle q', \alpha \rangle$$

$$\text{si } x = x', \varphi = A\beta, \varphi' = \alpha\beta$$

PDA - Funcionamiento

$C = \langle q, x, \varphi \rangle$	$\delta(q, i, A) = \langle q', \alpha \rangle$	$C' = \langle q', x', \varphi' \rangle$
$\langle q_4, bcc, ABBAZ \rangle$	$\delta(q_4, b, A) = \langle q_7, BBA \rangle$	
$\langle q_4, bcc, ABBAZ \rangle$		$\langle q_7, bcc, BBABBAZ \rangle$
	$\delta(q_4, b, A) = \langle q_7, \varepsilon \rangle$	$\langle q_7, cc, BBBAZ \rangle$
$\langle q_4, bcc, \quad \rangle$	$\delta(q_4, \quad, A) = \langle q_5, BB \rangle$	$\langle \quad, cc, BBBBAZ \rangle$
$\langle \quad, bcc, ABBAZ \rangle$	$\delta(q_4, \quad, A) = \langle q_3, \varepsilon \rangle$	$\langle q_3, bcc, \quad \rangle$
$\langle q_4, \quad, AAZ \rangle$	$\delta(q_4, b, A) = \langle \quad, \varepsilon \rangle$	$\langle q_9, bba, \quad \rangle$
$\langle \quad, bbac, AAZ \rangle$	$\delta(q_4, b, \quad) = \langle \quad, CABB \rangle$	$\langle q_1, \quad, CABBAZ \rangle$

PDA Definición Formal - Uso

Un PDA $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ reconoce una cadena $x \in \Sigma^*$ si y sólo si

$$\langle q_0, x, Z_0 \rangle \vdash^* \langle q_f, \varepsilon, \varphi \rangle$$

con $q_f \in F$

$\varphi \in \Gamma^*$

Una cadena es reconocida, si se terminó de leerla y en algún momento se alcanza un estado final.

Lenguaje reconocido es el conjunto de todas las cadenas reconocidas

RECONOCIMIENTO POR ESTADO FINAL

PDA Definición Formal - Uso

Un PDA $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0)$ reconoce una cadena $x \in \Sigma^*$ si y sólo si

$$\langle q_0, x, Z_0 \rangle \vdash^* \langle q, \varepsilon, \varepsilon \rangle$$

con $q \in Q$

Una cadena es reconocida, si se terminó de leerla y la pila está vacía

Lenguaje reconocido es el conjunto de todas las cadenas reconocidas

RECONOCIMIENTO POR PILA VACIA

Ejercicio

Parte a) Diseñar un PDA que reconozca el lenguaje

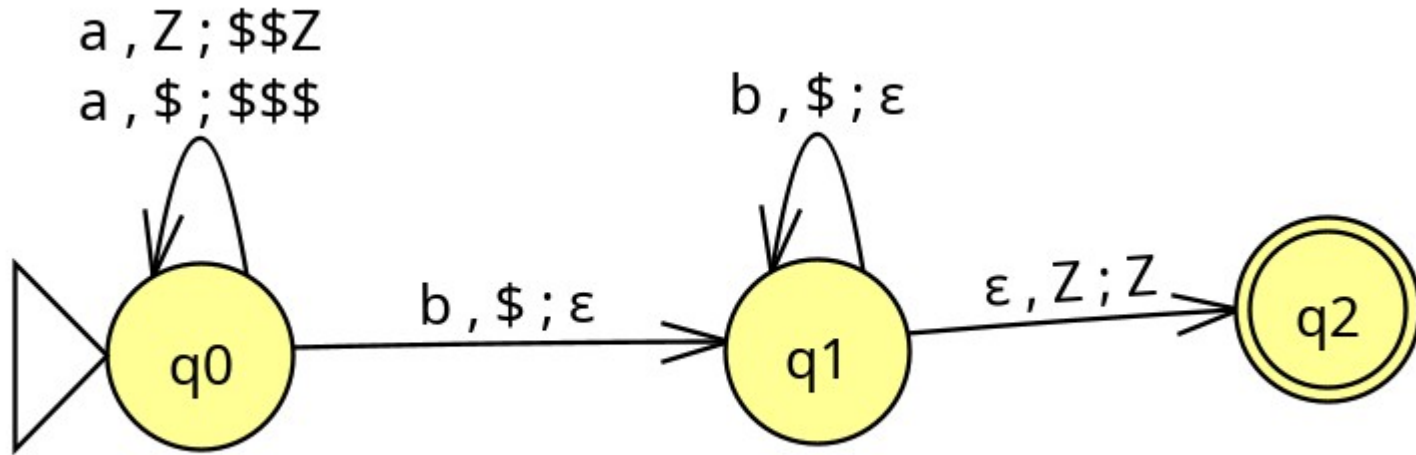
$$T = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$$

30% aprox

Parte b) Demostrar formalmente la corrección del diseño

70% x parte a) aprox

Ejercicio – Parte a)



Reglas para demostraciones

DFA

$$\forall x, y \in \Sigma^* \quad \delta^*(q, xy) = \delta^*(\delta^*(q, x), y)$$

si $\delta^*(q, x) = q'$ y $\delta^*(q', y) = q''$, entonces $\delta^*(q, xy) = q''$

*** NFA**

si $q' \in \delta^*(q, x) \wedge q'' \in \delta^*(q', y)$,
entonces $q'' \in \delta^*(q, xy)$

Comportamiento de PDA

si $\langle q, x, \varphi \rangle \vdash^* \langle q', \varepsilon, \varphi' \rangle$, entonces

$\langle q, x\mathbf{y}, \varphi \rangle \vdash^* \langle q', \mathbf{y}, \varphi' \rangle$

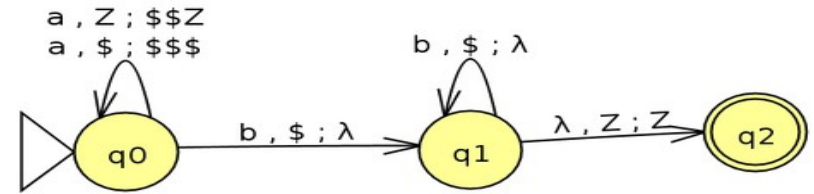
si $\langle q, x, \varphi \rangle \vdash^* \langle q', x', \varepsilon \rangle$, entonces

$\langle q, x, \varphi\mathbf{\beta} \rangle \vdash^* \langle q', x', \mathbf{\beta} \rangle$

si $\langle q, x, \varphi \rangle \vdash^* \langle q', \varepsilon, \varepsilon \rangle$, entonces

$\langle q, x\mathbf{y}, \varphi\mathbf{\beta} \rangle \vdash^* \langle q', \mathbf{y}, \mathbf{\beta} \rangle$

Ejercicio Par



Demostrar que $L(A) = T = \{a^n b^{2n} \mid n \geq 1\}$

Parte 1) $T \subseteq L(A)$ **toda cadena con el patrón deseado es reconocida**

$\langle q_0, a^n b^{2n}, Z \rangle \vdash^* \langle q_2, \varepsilon, Z \rangle \quad n \geq 1$

1.a) $\langle q_0, a, Z \rangle \vdash \langle q_0, \varepsilon, $$$Z \rangle$

1.b) $\langle q_0, a^m, \$ \rangle \vdash^* \langle q_0, \varepsilon, \$^{2m} \$ \rangle \quad m \geq 0$

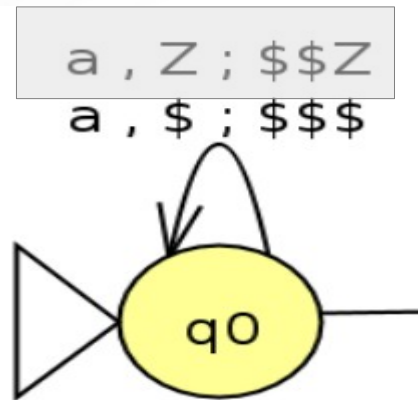
1.c) $\langle q_0, b, \$ \rangle \vdash \langle q_1, \varepsilon, \varepsilon \rangle$

1.d) $\langle q_1, b^m, \$^m \rangle \vdash^* \langle q_1, \varepsilon, \varepsilon \rangle \quad m \geq 0$

1.e) $\langle q_1, \varepsilon, Z \rangle \vdash \langle q_2, \varepsilon, Z \rangle$

1.a)

1.a) $\langle q_0, a, Z \rangle \vdash \langle q_0, \epsilon, \$\$Z \rangle$



1.b) $\langle q_0, a^m, \$ \rangle \vdash^* \langle q_0, \epsilon, \$^{2m} \$ \rangle \quad m \geq 0$

Caso base

$$m = 0$$

$\langle q_0, \epsilon, \$ \rangle \vdash^* \langle q_0, \epsilon, \$ \rangle ==$ equivalencia de ID

por hipótesis inductiva

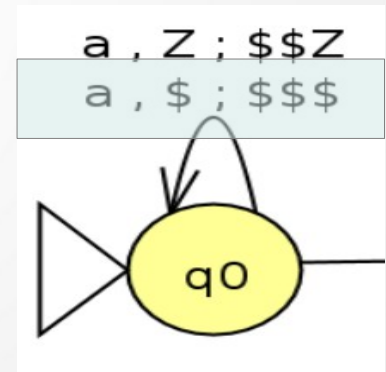
Caso inductivo

$$\langle q_0, a^{m+1}, \$ \rangle = \langle q_0, a^m a, \$ \rangle \vdash^* \langle q_0, a, \$^{2m} \$ \rangle$$

$$\langle q_0, a, \$^{2m} \$ \rangle \vdash \langle q_0, \epsilon, \$ \$ \$^{2m} \$ \rangle$$

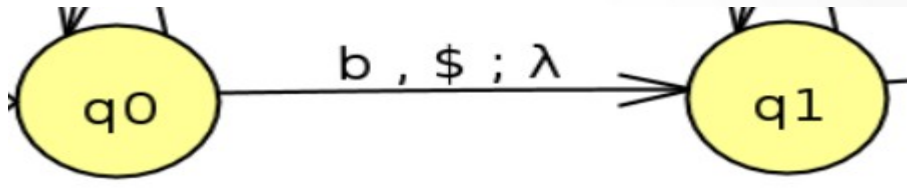
$$\langle q_0, \epsilon, \$ \$ \$^{2m} \$ \rangle = \langle q_0, \epsilon, \$^{2(m+1)} \$ \rangle$$

$$\langle q_0, a^{m+1}, \$ \rangle \vdash^* \langle q_0, \epsilon, \$^{2(m+1)} \$ \rangle$$



1.c) $\langle q_0, b, \$ \rangle \vdash \langle q_1, \varepsilon, \varepsilon \rangle$

$\langle q_0, b, \$ \rangle \vdash \langle q_1, \varepsilon, \varepsilon \rangle$



1.d) $\langle q1, b^m, \$^m \rangle \vdash^* \langle q1, \varepsilon, \varepsilon \rangle \quad m \geq 0$

Caso base ($m=0$)

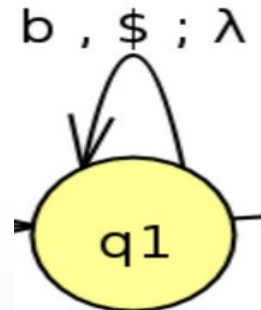
$$\langle q1, \varepsilon, \varepsilon \rangle \vdash^* \langle q1, \varepsilon, \varepsilon \rangle$$

Caso inductivo

$$\langle q1, b^{m+1}, \$^{m+1} \rangle = \langle q1, b^m b, \$^m \$ \rangle \vdash^* \langle q1, b, \$ \rangle$$

$$\langle q1, b, \$ \rangle \vdash \langle q1, \varepsilon, \varepsilon \rangle$$

por hip. inducción



1.e) $\langle q1, \epsilon, Z \rangle \vdash \langle q2, \epsilon, Z \rangle$

$\langle q1, \epsilon, Z \rangle \vdash \langle q2, \epsilon, Z \rangle$



Ejercicio Parte b)

Parte 2) $L(A) \subseteq T$ **toda cadena reconocida presenta el patrón deseado**

Parte 2) si $x \notin T$, entonces $x \notin L(A)$

1) $a^n b^{2n} w$

2) bw

3) $a^n b^m$ $m < 2n$

4) ε

PDA - Ejercicios

Diseñar PDAs que reconozcan los siguientes lenguajes y demostrar la corrección de los diseños

- $\mathbf{wcw^R}$ donde $w \in \{a,b\}^*$
- $\mathbf{a^n b^m}$ $n \neq m$ $n, m > 0$
- $\mathbf{a^n b^i c^j}$ $n > 0$, $i, j \geq 0$, $n = i + j$

Limitaciones del PDA

No existe PDA que reconozca el lenguaje ww^R . w pertenece a $\{a,b\}^*$

No existe PDA que reconozca el lenguaje $L = \{a^n b^n c^n \mid n > 0\}$

No existe PDA que reconozca el lenguaje wcw

No existe PDA que reconozca el lenguaje

$L = \{a^n b^m \mid n > 0, m = n \text{ o } m = 2n\}$. Esto implica que los lenguajes reconocidos por PDAs no son cerrados respecto a la UNION.

¿Son cerrados respecto al complemento respecto a Σ^* ?
Sí son. Ver Construcción en Ghezzi (pág 77).

Propiedades de PDA (Cont)

Para todo PDA existe un PDA equivalente (que reconoce el mismo lenguaje) pero no tiene bucles infinitos

Un bucle infinito debe:

- Construirse a partir de movidas nulas
- Mantener un tope (no necesariamente un sólo símbolo) del stack en cada vuelta del bucle

Propiedades PDA

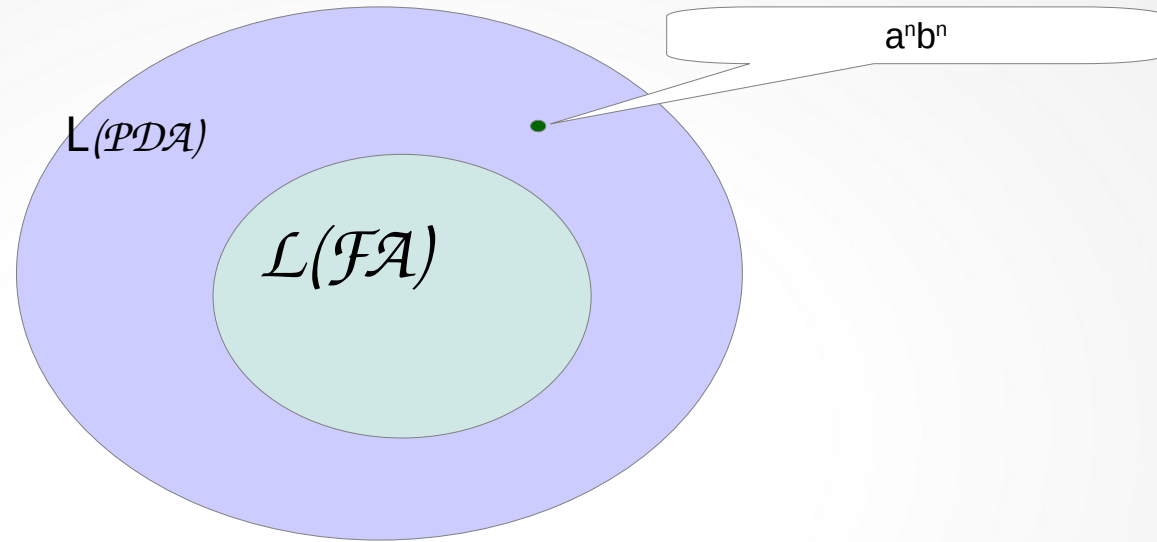
$$\mathcal{L}(\mathcal{DFA}) \subset \mathcal{L}(\mathcal{PDA})$$

Dar un procedimiento para construir un PDA que reconozca el lenguaje reconocido por un DFA y demostrar la corrección del procedimiento

Encontrar un lenguaje reconocido por PDA que no pueda ser reconocido por DFA (hecho)

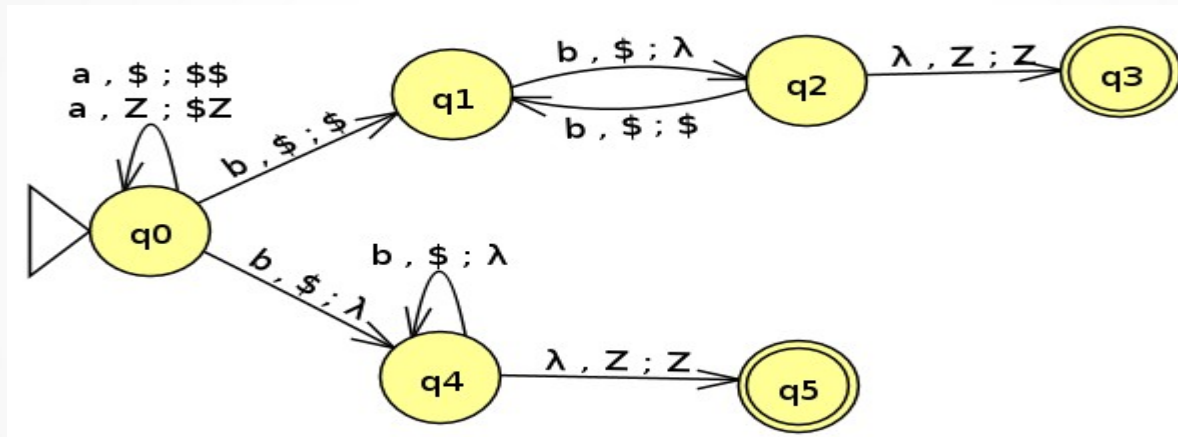
LOS PDAs son más potentes (más reconocedores) que los DFAs

PDAs más potentes que los FAs



NDPA

NPDA = Non-deterministic Push Down Automaton



NPDA – Definición Formal - Elementos

Un NPDA $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$

Q = conjunto finito de estados

Σ = Alfabeto de entrada

Γ = Alfabeto de Pila (puede ser igual a Σ)

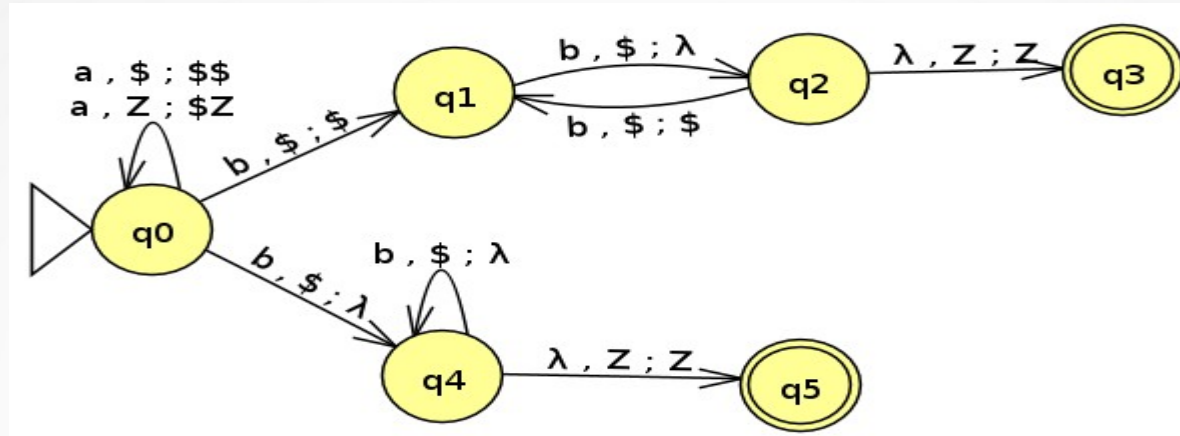
$\delta: Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma \rightarrow P(Q \times \Gamma^*)$

$q_0 \in Q$ (estado inicial)

$Z_0 \in \Gamma$ (símbolo inicial de la pila)

$F \subseteq Q$

NPDA Función Siguiente Estado



$$\delta(q_0, b, \$) = \{ \langle q_1, \$ \rangle, \langle q_4, \epsilon \rangle \}$$

NDPA

Funcionamiento idéntico al PDA excepto que
 $\langle q, x, \varphi \rangle \vdash \langle q', x', \varphi' \rangle$ si $\langle \mathbf{q'}, \alpha \rangle \in \delta(\mathbf{q}, \mathbf{i}, \mathbf{A}) \dots$

NPDA Definición Formal - Uso

Un NPDA $A = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$ reconoce una cadena $x \in \Sigma^*$ si y sólo si

$$\langle q_0, x, Z_0 \rangle \vdash^* \langle q_f, \varepsilon, \varphi \rangle$$

con $q_f \in F$

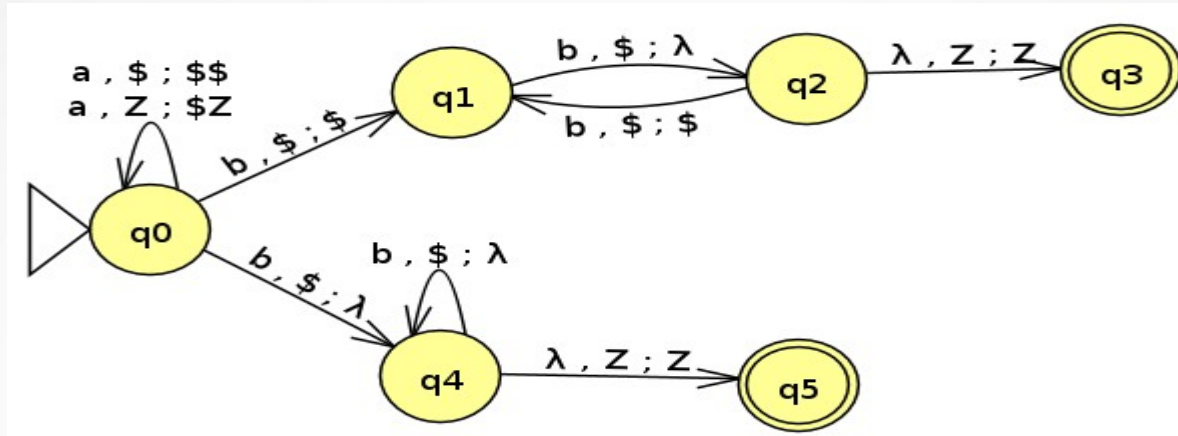
$\varphi \in \Gamma^*$

Una cadena es reconocida, si se terminó de leerla y en algún momento se alcanza un estado final.

Lenguaje reconocido es el conjunto de todas las cadenas reconocidas

RECONOCIMIENTO POR ESTADO FINAL

NDPA



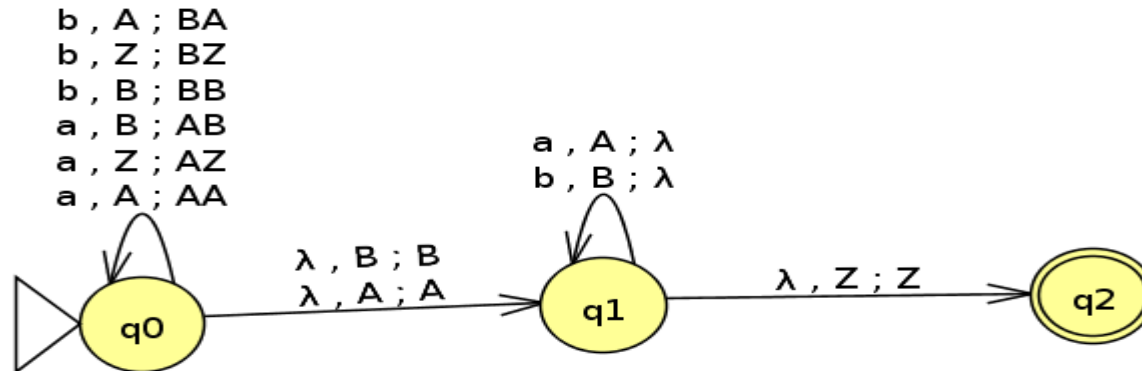
Lenguaje Reconocido

$\{a^n b^m \mid n > 0, m = n \text{ o } m = 2n\}$

NDPA – Demostración formal

Diseñar un NPDA que reconozca el lenguaje $L = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^+\}$

Demostrar la corrección del diseño



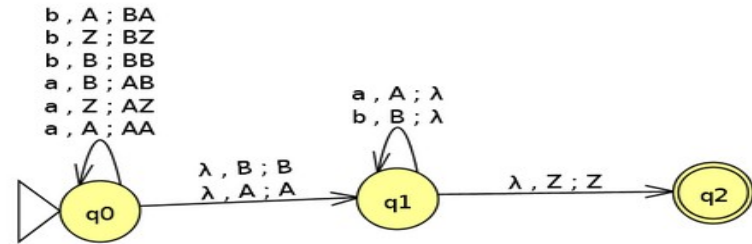
NDPA – Demostraciones formales

Diseñar un NDPA que reconozca el lenguaje

$$L = \{ww^R \mid w \in \{a,b\}^+\}$$

Demostrar que el diseño es correcto

1. $\langle q_0, a, Z \rangle \vdash \langle q_0, \varepsilon, AZ \rangle$
2. $\langle q_0, b, Z \rangle \vdash \langle q_0, \varepsilon, BZ \rangle$
3. $\langle q_0, w, A \rangle \vdash^* \langle q_0, \varepsilon, W^R A \rangle \quad w \in \{a,b\}^*$
4. $\langle q_0, w, B \rangle \vdash^* \langle q_0, \varepsilon, W^R B \rangle \quad w \in \{a,b\}^*$
5. $\langle q_0, \varepsilon, A \rangle \vdash \langle q_1, \varepsilon, A \rangle$
6. $\langle q_0, \varepsilon, B \rangle \vdash \langle q_1, \varepsilon, B \rangle$
7. $\langle q_1, w, W \rangle \vdash^* \langle q_1, \varepsilon, \varepsilon \rangle \quad w \in \{a,b\}^*$
8. $\langle q_1, \varepsilon, Z \rangle \vdash \langle q_2, \varepsilon, Z \rangle$



Ejercicios sobre PDA/NPDA

Definir una variación de PDA que en vez de trabajar con una pila, opere sobre una cola (Memoria FIFO). Definir elementos, funcionamiento, uso y establecer y demostrar la relación de potencia con los PDA tradicionales.

- El movimiento siempre depende de lo que está en el "front" de la cola, no de lo que está en el "rear"

Ejercicios sobre PDA/NPDA

Sea una clase de PDA que solo permita en su alfabeto de stack los símbolos $\{Z_0, 0, 1\}$.

Este PDA limitado en alfabeto de stack, ¿también está limitado en su capacidad de reconocer lenguajes?

En otras palabras, ¿el reducir el alfabeto hace que el PDA se menos potente?

PDA/NPDA - Ejercicios

Definir una variación de autómata a PILA donde el PDA tenga dos pilas. Llamaremos a este formalismo 2PDA. Los movimientos dependen del símbolo leído y del tope de ambas pilas. La operación sobre las pilas es independiente, por ejemplo, una pila puede crecer mientras otra decrecer.

Definir: elementos, funcionamiento, utilización

Explicar detalladamente la relación de potencia con los PDA con una sola pila y con los NPDA

$$\mathcal{L}(2PDA) ? \mathcal{L}(PDA)$$

$$\mathcal{L}(2PDA) ? \mathcal{L}(\mathcal{N}PDA)$$

PDA de pila limitada

Definir una variación de PDA donde la capacidad de la pila esté limitada a k símbolos.

El alfabeto puede ser cualquiera, pero la capacidad de la pila es limitada

Si durante el proceso, la capacidad de la pila se sobrepasa, entonces el PDA descarta los símbolos que no puede almacenar y continua con su ejecución

Demostrar la relación de potencia con los FAs

Ejercicio NPDA

Definir un NPDA que reconozca el lenguaje

$$L = \{a^i b^j c^k \mid i = j \text{ ó } j = k\}$$

$$L = \{a^n b^n c^t\} \cup \{a^t b^n c^n\}$$

Demostrar la corrección del diseño

Tema de Examen Real

Tema 2: Definir (de ser posible) un NPDA que reconozca el lenguaje $L = \{a^n b^m \mid n \leq m \leq 2n\}$. Demostrar formalmente la corrección del NPDA o explicar la imposibilidad de encontrarlo debido a que no es reconocido por ningún NPDA.

Propiedades

Los $L(\text{NPDA})$ son cerrados respecto a la unión

Los $L(\text{PDA})$ son cerrados respecto al complemento respecto a Σ^*

Ejercicio

Modificar la definición del PDA de tal forma a que la lectura del stack no implique el borrado del tope. En otras palabras, cuando el PDA lee el tope (durante un movimiento) no lo borra automáticamente.